

Судороги новорождённых

Отличить от джиттера · найти причину · схема противосудорожной терапии

1. СУДОРОГИ ИЛИ НЕТ

Признак	Судороги	Джиттер / тремор
Провоцируются стимуляцией	Нет	Да
Останавливаются при удержании конечности	Нет	Да
Характер движений	Клонические, с быстрой и медленной фазой	Ритмичные, симметричные, равные фазы
Глазные феномены	Девияция взора, нистагм, «плавающие» движения	Отсутствуют
Вегетативные проявления	Апноэ, десатурация, тахикардия, скачки АД	Отсутствуют
Сознание	Часто изменено	Сохранено

Электро-клиническая диссоциация
У новорождённых до 80 % приступов протекают **без внешних проявлений**, особенно после введения фенobarбитала («электрографические» судороги). Клиническое наблюдение недостаточно: нужен аЭЭГ- или видео-ЭЭГ-мониторинг. И наоборот — не всякое «дёрганье» является приступом.

Типы приступов

Тип	Как выглядит
Клонические	Ритмичные подёргивания, фокальные или мультифокальные; чаще при инсульте
Тонические	Устойчивое разгибание/сгибание, девияция взора; чаще при ВЖК и тяжёлой ГИЭ
Миоклонические	Одиночные быстрые вздрагивания; при болезнях обмена, тяжёлом поражении мозга
Автоматизмы (subtle)	Оральные автоматизмы, «плавание», «педалирование», апноэ, пароксизмальные изменения ЧСС и АД — самый частый и самый пропускаемый тип

2. ПРИЧИНА — ПО ВРЕМЕНИ ДЕБЮТА

Дебют	Что искать в первую очередь
< 24 ч	ГИЭ (самая частая причина), гипогликемия, ВЖК, инсульт, пиридоксин-зависимые судороги, ВПГ-инфекция
24–72 ч	ГИЭ, ВЖК/ПВЛ, инфекция ЦНС, гипокальциемия, гипо-/гипернатриемия, болезни обмена (после нагрузки белком), синдром отмены
> 72 ч	Менингит, поздняя гипокальциемия, болезни обмена, пороки развития мозга, эпилептические синдромы

Обследование — параллельно с лечением

Глюкоза немедленно (у постели)	Са ионизированный, Mg, Na, K
КЩС, лактат, аммиак	ОАК, СРБ, посев крови
Люмбальная пункция (цитоз, белок, глюкоза, ПЦР на ВПГ)	НСГ, при возможности МРТ
аЭЭГ / видео-ЭЭГ — начать как можно раньше	Ацилкарнитины, аминокислоты, органические кислоты мочи
Токсикология мочи (синдром отмены)	ЭхоКГ при подозрении на кардиоэмболический инсульт

3. СНАЧАЛА — ОБРАТИМЫЕ ПРИЧИНЫ

Причина	Препарат	Доза
Гипогликемия	Глюкоза 10 %	2 мл/кг в/в за 5 мин, затем инфузия GIR 6–8
Гипокальциемия	Кальция глюконат 10 %	1–2 мл/кг в/в медленно за 10 мин под контролем ЧСС
Гипомагниемия	Магния сульфат 25 %	0,2–0,4 мл/кг в/в за 20 мин (50–100 мг/кг)
Гипонатриемия < 120 с судорогами	NaCl 3 %	2–4 мл/кг в/в за 15–30 мин, поднимать не быстрее 8 ммоль/л/сут
Пиридоксин-зависимость	Пиридоксин	100 мг в/в под ЭЭГ, при эффекте — продолжить 15–30 мг/кг/сут
Инфекция ЦНС	Антибиотики / ацикловир	См. шпаргалку по сепсису; ацикловир 20 мг/кг × 3 р/сут

4. ПРОТИВОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ

Линия	Препарат	Нагрузочная доза	Поддерживающая
1	Фенобарбитал	20 мг/кг в/в за 20 мин; при неэффективности +10 мг/кг дважды до суммарных 40 мг/кг	3–5 мг/кг/сут в 1–2 приёма, начало через 12–24 ч
2	Леветирацетам	20–40 мг/кг в/в за 15 мин	20–60 мг/кг/сут в 2 приёма
2 (альт.)	Фенитоин / фосфенитоин	20 мг/кг в/в не быстрее 1 мг/кг/мин	4–8 мг/кг/сут в 2 приёма, контроль концентрации
3	Лидокаин	2 мг/кг за 10 мин, затем 6 мг/кг/ч с пошаговым снижением	Не сочетать с фенитоином — кардиотоксичность
3	Мидазолам	0,15 мг/кг в/в болюс	1–7 мкг/кг/мин инфузией

Практика

Фенобарбитал остаётся препаратом первой линии, но купирует приступы примерно у половины детей. Леветирацетам лучше переносится и не угнетает дыхание, однако по эффективности уступает фенобарбиталу в первой линии. При ГИЭ на терапевтической гипотермии клиренс фенобарбитала снижен — риск накопления при повторных дозах.

Готовность к ИВЛ	Обязательна: фенобарбитал 40 мг/кг угнетает дыхание	Контроль АД	Фенобарбитал и мидазолам вызывают гипотензию
Фенитоин	Только физраствор, отдельная линия, ЭКГ-мониторинг	Цель терапии	Прекращение приступов на ЭЭГ, а не только клинически
Длительность	Отмена перед выпиской, если нет приступов 72 ч и неврология нормализовалась	Прогноз	Определяется причиной, а не самим фактом судорог

5. ОТМЕНА И НАБЛЮДЕНИЕ

- При нормальном неврологическом статусе и отсутствии приступов ≥ 72 ч противосудорожную терапию отменяют **до выписки**, даже если MPT изменена.
- Фенобарбитал отменяют одномоментно или за несколько дней; синдром отмены у новорождённых редок.
- Продолжать терапию амбулаторно — при подтверждённом эпилептическом синдроме, сохраняющихся приступах или грубой патологии на ЭЭГ.
- Обязательное наблюдение невролога, контроль MPT и оценка развития в 3, 6, 12, 18–24 мес.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ по судорогам и эпилептическим синдромам периода новорождённости.
- ILAE Classification of Neonatal Seizures; ILAE/WHO Guidelines on Neonatal Seizures.
- Практические протоколы аЭЭГ-мониторинга в ОРИТН.